特許出願書類一式

（社内レビュー反映 最終版）

整理番号: MK-PAT-2026-001

発達マイルストーン推定及び
情報開示制御を行う
音声解析型保育支援システム

出願人: 宮田 浩伸

令和8年4月

目次:

1. 特許願
2. 明細書
3. 特許請求の範囲
4. 要約書
5. 図面（図１〜図３）

【書類名】 特許願

【整理番号】 MK26001

【提出日】 令和8年4月　日

【あて先】 特許庁長官 殿

【発明者】

項目	内容
【氏名】	宮田 浩伸（ミヤタ ヒロノブ）
【住所又は居所】	東京都港区六本木五丁目11番20号404号室

【特許出願人】

項目	内容
【氏名又は名称】	宮田 浩伸
【住所又は居所】	東京都港区六本木五丁目11番20号404号室
【電話番号】	090-6549-9359

【発明の名称】

発達マイルストーン推定及び情報開示制御を行う音声解析型保育支援システム

【手数料の表示】

項目	内容
【予納台帳番号】	（電子出願ソフトで設定）
【納付金額】	14,000円

【提出物件の目録】

#	書類名
1	明細書

2	特許請求の範囲
3	要約書
4	図面

【書類名】 明細書

【発明の名称】

発達マイルストーン推定及び情報開示制御を行う音声解析型保育支援システム

【技術分野】

【０００１】
本発明は、音声データを解析して対象者ごとの報告文書を生成する情報処理技術に関し、特に、対象者の発達上の重要な節目となる事象（以下「発達イベント」という。）の初回性及び開示適切性を推定し、これに基づき報告文書中の情報の開示を制御する音声解析型保育支援システムに関する。

【０００２】
本発明は、保育施設における連絡帳の自動生成を中心的な実施形態として説明するが、その適用範囲は保育施設に限定されるものではなく、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、予備校、大学、学習塾、放課後デイサービス、療育施設その他の教育施設又は支援施設における報告文書の自動生成にも同様に適用可能である。

【背景技術】

【０００３】
近年、音声認識技術の進展により、音声データをテキストに変換し、当該テキストから文書を自動生成する技術が知られている。これを保育施設等における連絡帳作成業務に適用することで、保育士の業務効率化を図ることが考えられる。

【０００４】
また、自然言語処理技術の進展により、テキストデータから特定の事象を抽出する技術や、テキストデータを分類する技術が広く利用されている。

【０００５】
しかしながら、従来の音声認識に基づく文書自動生成技術においては、以下の課題が存在していた。すなわち、対象者の発達上の重要な節目となる事象（発達イベント）について、その初回性（当該事象が対象者にとって初めての発現であるか否か）及び開示適切性（当該情報を当該時点において保護者等に開示することが適切であるか否か）を考慮することなく、抽出されたすべての情報が無差別に報告文書に反映されていた。このため、保護者が家庭において最初に目撃すべき事象が、施設側から先に報告されることにより、保護者の養育体験上の喜びが損なわれるという問題があった。

【発明が解決しようとする課題】

【０００６】
本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、以下の課題を解決することを目的とする。

【０００７】
（１）音声データに基づき、対象者ごとに分離された報告文書を自動的に生成すること。

【０００８】
（２）報告文書の生成過程において、発達イベントの初回性を、過去履歴の検索及び類似文判定等により客観的に推定すること。

【０００９】
（３）初回性の推定結果及び開示適切性の評価に基づき、各情報について「表示」「非表示」「保留」のいずれかを自動的に決定し、報告文書における情報の開示を制御すること。

【００１０】
（４）施設の担当者からのフィードバックに基づき、検出モデル及び推定モデルを継続的に学習・更新すること。

【用語の定義】

【００１１】
本明細書において使用する主要な用語を以下のとおり定義する。

【００１２】
「発達イベント」 とは、対象者の身体的、認知的、社会的発達又は学習上の達成における重要な節目となる行動、能力、又は達成をいう。例として、初歩行（初めて歩くこと）、初語（初めて意味のある言葉を発すること）、初めての排泄自立、初めての道具使用、初めての発表、初めての試験合格等が挙げられる。

【００１３】
「発達マイルストーン」 とは、発達イベントのうち、対象者にとって「初めて」の発現であるもの（初回性を有するもの）をいう。本発明においては、発達マイルストーンを情報開示制御の対象とする。

【００１４】
「初回性」 とは、検出された発達イベントが、対象者にとって過去に発生したことのない初めての事象であることをいう。本発明においては、初回性を「初回性スコア」として0から1の範囲の数値で定量化する。

【００１５】

「開示適切性」とは、検出された情報を当該時点において保護者等の関係者に開示することが、保護者の養育体験、対象者の心理状態、施設の運営方針等に照らして適切であるか否かをいう。本発明においては、開示適切性を「開示適切性スコア」として定量化する。

【００１６】
「報告文書」とは、施設と対象者の関係者との間で対象者の様子を共有するための記録文書をいう。保育施設においては「連絡帳」、教育施設においては「指導記録」「生活記録」等と呼称される。

【課題を解決するための手段】

【００１７】
上記の課題を解決するために、本発明に係る音声解析型保育支援システムは、音声認識手段、対象者別抽出手段、発達イベント検出手段、初回性推定手段、開示制御手段、文書生成手段、及び学習更新手段を備えることを特徴とする。

【００１８】
音声認識手段 は、入力された音声データを解析し、テキストデータに変換する手段である。本実施形態においては、大規模音声認識モデル（Whisper-large-v3）を利用するが、これに限定されない。

【００１９】
対象者別抽出手段 は、前記音声認識手段により生成されたテキストデータから、対象者ごとに関連する情報（関連文）を抽出する手段である。対象者の識別は、対象者マスタに登録された氏名との照合、話者識別技術、又はこれらの組合せにより行われる。

【００２０】
発達イベント検出手段 は、前記対象者別抽出手段が抽出した対象者ごとの関連文から、発達イベントに該当する記述を検出する手段である。検出には以下の三つの方式のうち少なくとも一つを用いる。

【００２１】
（ａ）キーワード照合: 予め登録された発達イベント関連キーワード群（例えば「初めて歩」「はじめて歩」「初めて立」「初めてのことば」等）との照合を行う。

【００２２】
（ｂ）文脈解析: 関連文の前後の文脈を考慮し、構文解析及び意味解析により発達イベントを示唆する記述を抽出する。

【００２３】
（ｃ）機械学習分類: 予め学習された分類モデル（自然言語処理モデル、深層学習モデル等）を用いて、関連文が発達イベントに該当するか否かを分類する。

【００２４】

初回性推定手段 は、前記発達イベント検出手段が検出した発達イベントについて、当該事象が対象者にとって初回の発現であるか否かを推定する手段である。初回性の推定には以下の手法を組み合わせて適用する。

【００２５】
（ａ）過去履歴検索: 当該対象者に係る過去の報告文書、観察記録、成長記録等を検索し、同種の事象が過去に記録されているか否かを判定する。

【００２６】
（ｂ）類似文判定: 検出された発達イベントを含む文を意味ベクトル（埋め込みベクトル）に変換し、過去の記録における同種の文のベクトルとの類似度（例：コサイン類似度）を算出する。閾値を超える類似文が存在する場合は初回ではないと判定する。

【００２７】
（ｃ）発生頻度分析: 当該対象者及び同年齢層の対象者集団における同種事象の発生頻度を統計的に分析し、当該事象の発生時期の蓋然性を評価する。

【００２８】
（ｄ）初回性スコア算出: 上記（ａ）乃至（ｃ）の判定結果を統合し、0から1の範囲の数値である初回性スコアを算出する。スコアが1に近いほど、当該事象が対象者にとって初回である蓋然性が高いことを意味する。

【００２９】
開示制御手段 は、前記初回性推定手段が算出した初回性スコア、別途算出される開示適切性スコア、及びユーザ設定（施設又は保護者が予め登録した開示制御条件）に基づき、検出された各情報について以下の三種類の出力区分を決定する手段である。

【００３０】
（ａ）表示（display）: 報告文書に含めて関係者に開示する。

【００３１】
（ｂ）非表示（hide）: 報告文書から除外し、関係者に開示しない。ただし、施設の担当者が後から確認できる形で別途記録される。

【００３２】
（ｃ）保留（hold）: 直ちに開示することの可否を決定せず、施設の担当者の判断を待つ状態とする。

【００３３】
開示制御手段は、初回性スコアが所定の閾値を超え、かつ開示適切性スコアが所定の閾値を下回る場合に「非表示」と判定する。また、いずれかのスコアが境界領域にある場合には「保留」と判定する。これにより、画一的なフィルタリングではなく、状況に応じた柔軟な情報開示制御を実現する。

【００３４】

文書生成手段 は、前記開示制御手段により「表示」と判定された情報に基づき、対象者ごとの報告文書（連絡帳ドラフト等）を生成する手段である。生成に際しては、対象者ごとの個別配慮事項（アレルギー、健康状態、行動特性等）及びコミュニケーションスタイル（敬語、カジュアル等の文体指定）を反映する。

【００３５】
学習更新手段 は、施設の担当者によるフィードバック（開示制御の判定結果に対する承認、修正、除外解除、文書編集等）を収集し、当該フィードバックに基づき発達イベント検出手段の分類モデル及び初回性推定手段の判定モデルを継続的に学習・更新する手段である。これにより、装置の検出精度及び推定精度が運用に伴い向上する。

【００３６】
除外情報の記録: 開示制御手段により「非表示」又は「保留」と判定された情報は、その判定理由（一致したキーワード、類似度、初回性スコア、開示適切性スコア等）とともに構造化データとして記録される。施設の担当者は、当該記録を確認し、必要に応じて開示の判定を変更（除外解除、復元等）することができる。

【発明の効果】

【００３７】
本発明によれば、以下の効果が得られる。

【００３８】
（１）誤通知の防止: 発達イベントの初回性を客観的に推定するため、保護者が家庭で最初に目撃すべき事象を施設側から先に通知することによる誤通知が防止される。

【００３９】
（２）保護者体験の保護: 開示制御により、保護者の養育体験上の喜びが損なわれることなく保護される。

【００４０】
（３）業務効率化: 音声データから対象者ごとの報告文書が自動生成されるため、施設担当者の文書作成業務が大幅に効率化される。

【００４１】
（４）AIによる精度向上: 学習更新手段により、運用に伴って検出精度及び推定精度が向上する。

【００４２】
（５）柔軟な情報制御: 「表示」「非表示」「保留」の三段階の出力区分により、画一的なフィルタリングではなく、状況に応じた柔軟な情報開示制御が実現される。

【００４３】
（６）判定理由の透明性: 除外又は保留の判定理由が記録されるため、施設担当者が判定の

妥当性を確認でき、必要に応じて判定を変更できる。

【発明を実施するための形態】

【００４４】
以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ詳細に説明する。

＜システム全体構成＞

【００４５】
図１は、本発明に係る音声解析型保育支援システムの全体構成を示す図である。本システムは、施設に設置されたサーバ装置上で動作するウェブアプリケーションとして実装される。サーバ装置は、アプリケーションサーバ、データベースサーバ、及びAI処理サーバを含む。

【００４６】
アプリケーションサーバには、音声認識手段、対象者別抽出手段、発達イベント検出手段、初回性推定手段、開示制御手段、文書生成手段、及び学習更新手段が実装される。データベースサーバには、対象者マスタ、過去報告文書、配慮事項記録、フィードバック履歴等が格納される。AI処理サーバには、音声認識エンジン、文ベクトル化エンジン、機械学習分類モデルが搭載される。

＜処理フローの詳細＞

【００４７】
図２は、本システムの処理フローを示す図である。処理は以下のステップを含む。

【００４８】
ステップS１（音声入力）: 施設の担当者が端末から音声データを入力する。

【００４９】
ステップS２（テキスト化）: 音声認識手段が音声データをテキストデータに変換する。

【００５０】
ステップS３（対象者抽出）: 対象者別抽出手段がテキストデータから対象者ごとの関連文を抽出する。

【００５１】
ステップS４（発達イベント検出）: 発達イベント検出手段が、キーワード照合、文脈解析、機械学習分類のいずれか又はその組合せにより、関連文から発達イベントに該当する記述を検出する。

【００５２】
ステップS５（初回性推定）: 初回性推定手段が、過去履歴検索、類似文判定（ベクトル類似度）、発生頻度分析を実行し、初回性スコアを算出する。

【００５３】
ステップS６（開示制御）: 開示制御手段が、初回性スコア、開示適切性スコア、及びユーザ設定に基づき、各情報について「表示」「非表示」「保留」のいずれかを決定する。

【００５４】
ステップS７（文書生成）: 文書生成手段が、「表示」と判定された情報に基づき、対象者ごとの報告文書を生成する。

【００５５】
ステップS８（学習更新）: 施設の担当者によるフィードバックが収集され、学習更新手段が検出モデル及び推定モデルを更新する。

＜初回性推定の具体例＞

【００５６】
初回性推定の具体的な処理を例示する。例えば、検出された文「たけるくんが今日初めて歩きました」について、初回性推定手段は以下の処理を行う。

【００５７】
（ａ）当該対象者の過去報告文書を検索し、「歩」「歩行」「ステップ」等のキーワードを含む記録を取得する。

【００５８】
（ｂ）取得された記録の各文を意味ベクトル化し、検出文との類似度を算出する。例えば、過去に「たけるくんが2歩進みました」という記録があれば、類似度は0.7となる。

【００５９】
（ｃ）類似度が予め設定された閾値（例：0.6）を超える記録が存在するため、当該事象は完全な初回ではないと判定し、初回性スコアを0.4と算出する。

【００６０】
（ｄ）開示制御手段は、初回性スコアが0.4であり、閾値（例：0.7）を下回るため、「表示」と判定する。

＜開示適切性の具体例＞

【００６１】
開示適切性スコアは、以下の要素から算出される。

【００６２】
（ａ）対象者の家庭環境（保護者が当該事象を未だ目撃していない可能性）

【００６３】
（ｂ）対象者の心理状態（最近の出来事に対する感情的影響）

【００６４】
（ｃ）施設の運営方針（家庭優先の方針、情報共有の積極性等）

【００６５】
これらの要素を統合し、0から1の範囲のスコアとして算出する。スコアが低いほど、当該情報を開示することが適切でないことを意味する。

＜学習更新の具体例＞

【００６６】
学習更新手段は、以下のフィードバックを収集する。

【００６７】
（ａ）施設担当者が「非表示」判定を「表示」に変更した事例

【００６８】
（ｂ）施設担当者が「表示」判定を「非表示」に変更した事例

【００６９】
（ｃ）施設担当者が文書を編集した内容

【００７０】
これらのフィードバックを教師データとして、発達イベント検出モデル（分類モデル）及び初回性推定モデル（類似度判定モデル）を再学習する。再学習は、所定の周期（例えば月次）又はフィードバック数が所定の閾値に達した時点で実行される。

＜他の教育・支援施設への適用＞

【００７１】
本発明は、保育施設における連絡帳の自動生成に限らず、各種教育施設及び支援施設における報告文書の自動生成に適用可能である。例えば、小学校における生活記録、中学校・高等学校における指導記録、予備校・学習塾における学習報告書、大学における研究指導記録、放課後デイサービス・療育施設における活動記録等にも適用できる。各分野における発達イベントは、その分野に応じたキーワード及び分類モデルを設定することで対応可能である。

【図面の簡単な説明】

【００７２】
【図１】 本発明に係る音声解析型保育支援システムの全体構成図である。アプリケーションサーバに含まれる各手段（音声認識手段、対象者別抽出手段、発達イベント検出手段、初回性推定手段、開示制御手段、文書生成手段、学習更新手段）と、データベースサーバ及びAI処理サーバとの関係を示す。

【００７３】
【図２】 本発明に係るシステムの処理フロー図である。音声入力（Ｓ１）から学習更新（Ｓ８）までの各ステップを示すとともに、開示制御における「表示」「非表示」「保留」の三つの出力区分及び学習更新のフィードバックループを示す。

【００７４】
【図３】 本発明に係るシステムのデータ構造図である。音声記録テーブル、音声書き起こしテーブル、報告文書テーブル、配慮事項テーブル、フィードバック履歴テーブル等の関係を示す。各テーブル名は日本語名称で表記し、括弧内にシステム上の英字テーブル名を併記する。

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項１】

音声データを解析して対象者ごとの報告文書を生成する音声解析型保育支援装置であって、

入力された音声データをテキストデータに変換する音声認識手段と、

前記テキストデータから対象者ごとに関連する文を抽出する対象者別抽出手段と、

前記対象者ごとの関連文から、対象者の発達上の節目となる事象（以下「発達イベント」という。）に該当する記述を検出する発達イベント検出手段と、

前記発達イベント検出手段が検出した発達イベントについて、過去履歴に基づき当該発達イベントが対象者にとって初回の発現であるか否かを推定し、初回性スコアを算出する初回性推定手段と、

前記初回性スコア及び別途算出される開示適切性スコアに基づき、検出された情報について「表示」「非表示」又は「保留」のいずれかを決定する開示制御手段と、

前記開示制御手段により「表示」と判定された情報に基づき、対象者ごとの報告文書を生成する文書生成手段と

を備えることを特徴とする、音声解析型保育支援装置。

【請求項２】

前記初回性推定手段は、

当該対象者に係る過去の報告文書又は観察記録を検索する過去履歴検索処理と、

検出された発達イベントを含む文を意味ベクトルに変換し、過去の記録における同種の文との類似度を算出する類似文判定処理と

の少なくとも一方を実行することを特徴とする、請求項１に記載の音声解析型保育支援装置。

【請求項３】

前記発達イベント検出手段は、予め学習された機械学習モデルを用いて関連文が発達イベントに該当するか否かを分類することを特徴とする、請求項１又は２に記載の音声解析型保育支援装置。

【請求項４】

前記開示制御手段が用いる開示適切性スコアは、対象者の家庭環境、対象者の心理状態、及び施設の運営方針のうち少なくとも一つに基づき算出される感情配慮スコアを含むことを特徴とする、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の音声解析型保育支援装置。

【請求項５】

前記開示制御手段は、施設又は保護者により予め登録されたユーザ設定に基づき、開示制御の判定条件を変更可能であることを特徴とする、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の音声解析型保育支援装置。

【請求項６】

前記開示制御手段により「非表示」又は「保留」と判定された情報を、当該判定の理由とともに構造化データとして記録する除外情報記録手段を更に備え、施設の担当者が当該記録を参照して判定を変更可能であることを特徴とする、請求項１乃至５のいずれか一項に記載の音声解析型保育支援装置。

【請求項７】

前記文書生成手段は、対象者ごとの個別配慮事項に含まれるコミュニケーションスタイル情報に基づき、生成する報告文書の文体を対象者ごとに切り替える文体制御機能を有することを特徴とする、請求項１乃至６のいずれか一項に記載の音声解析型保育支援装置。

【請求項８】

施設の担当者からのフィードバックを収集し、当該フィードバックに基づき前記発達イベント検出手段の検出モデル及び前記初回性推定手段の推定モデルを更新する学習更新手段を更に備えることを特徴とする、請求項１乃至７のいずれか一項に記載の音声解析型保育支援装置。

【請求項９】

コンピュータが実行する、音声解析型保育支援方法であって、

入力された音声データをテキストデータに変換するステップと、

前記テキストデータから対象者ごとに関連する文を抽出するステップと、

前記対象者ごとの関連文から、対象者の発達上の節目となる事象（発達イベント）に該当

する記述を検出するステップと、

前記発達イベントについて、過去履歴に基づき当該発達イベントが対象者にとって初回の発現であるか否かを推定し、初回性スコアを算出するステップと、

前記初回性スコア及び開示適切性スコアに基づき、検出された情報について「表示」「非表示」又は「保留」のいずれかを決定するステップと、

「表示」と判定された情報に基づき、対象者ごとの報告文書を生成するステップと、

施設の担当者からのフィードバックに基づき、検出モデル及び推定モデルを更新するステップと

を含むことを特徴とする、音声解析型保育支援方法。

【請求項１０】

コンピュータを、

入力された音声データをテキストデータに変換する音声認識手段、

前記テキストデータから対象者ごとに関連する文を抽出する対象者別抽出手段、

前記対象者ごとの関連文から発達イベントを検出する発達イベント検出手段、

前記発達イベントの初回性スコアを算出する初回性推定手段、

前記初回性スコア及び開示適切性スコアに基づき情報の表示制御を行う開示制御手段、

前記表示制御により「表示」と判定された情報に基づき対象者ごとの報告文書を生成する文書生成手段、及び

施設の担当者からのフィードバックに基づき検出モデル及び推定モデルを更新する学習更新手段

として機能させるためのプログラム。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】

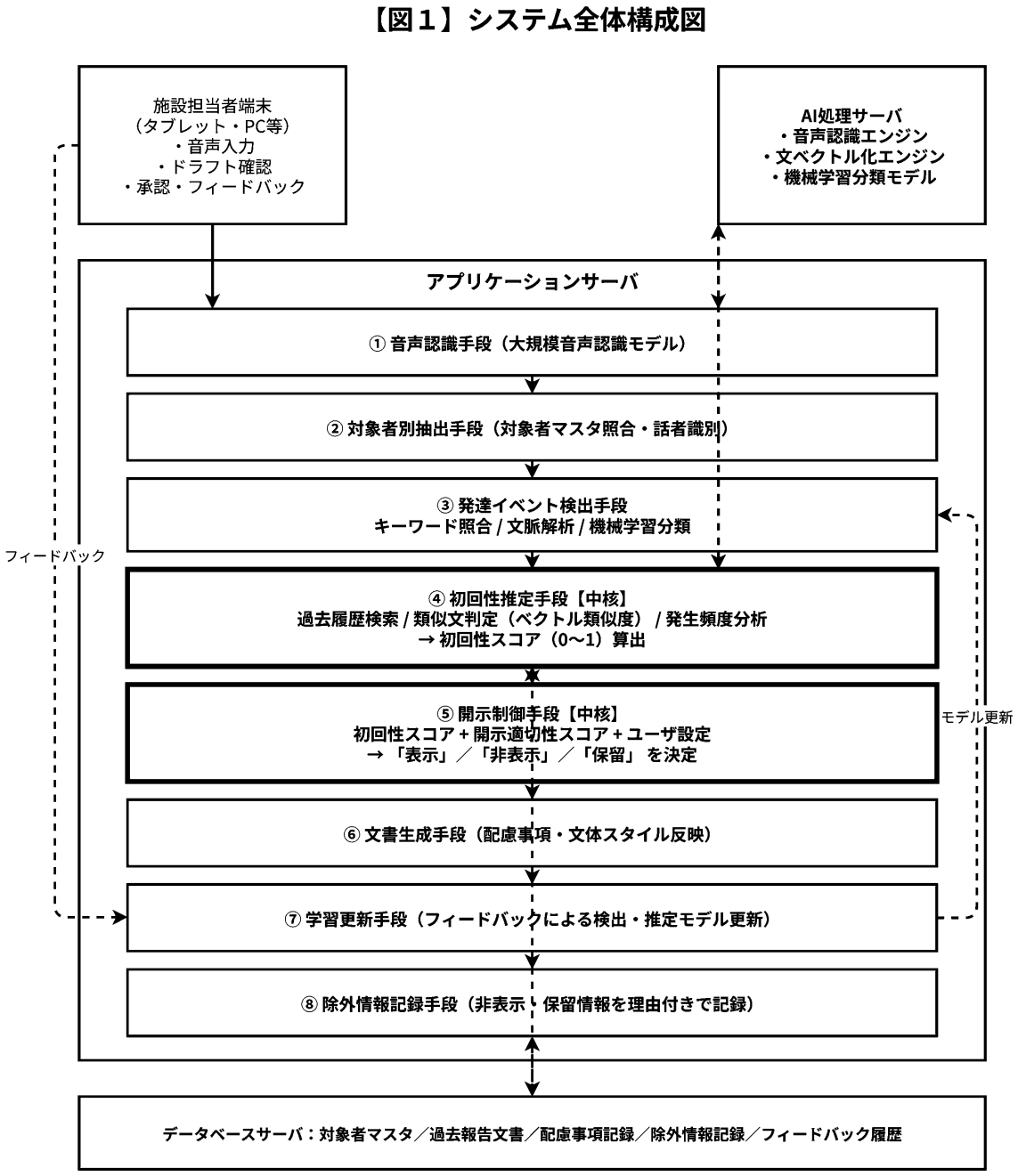
音声データから生成される報告文書において、対象者の発達上の節目となる事象（発達イベント）の初回性を客観的に推定し、保護者が家庭において最初に目撃すべき事象を施設側から先に通知することによる誤通知を防止すること。

【解決手段】

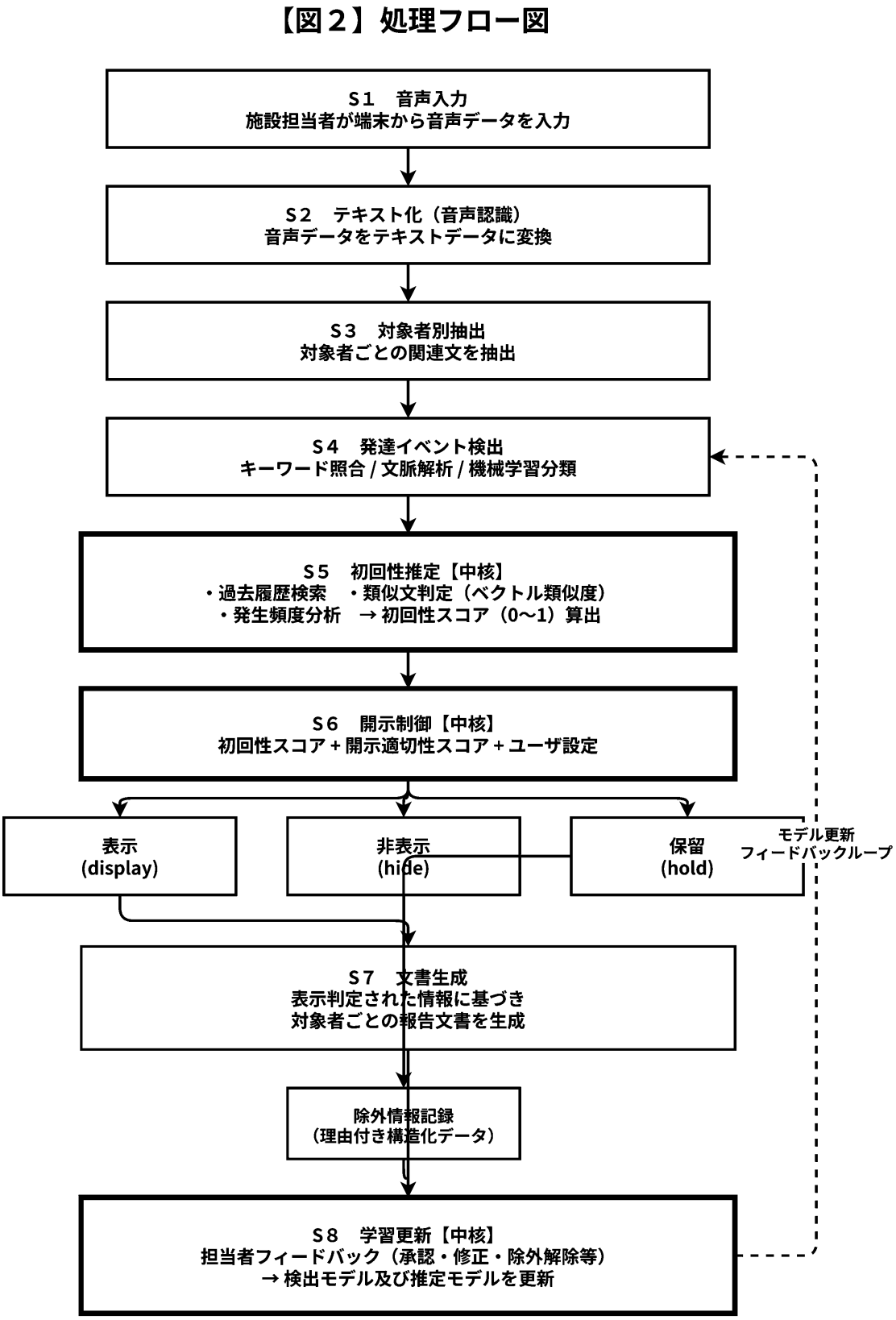
本発明の音声解析型保育支援装置は、音声認識手段と、対象者別抽出手段と、発達イベント検出手段と、初回性推定手段と、開示制御手段と、文書生成手段と、学習更新手段とを備える。発達イベント検出手段は、キーワード照合、文脈解析、機械学習分類のいずれか又はその組合せにより発達イベントを検出する。初回性推定手段は、過去履歴検索、類似文判定（意味ベクトルのコサイン類似度等）、発生頻度分析を実行し、0から1の範囲の初回性スコアを算出する。開示制御手段は、初回性スコア、開示適切性スコア、及びユーザ設定に基づき、各情報について「表示」「非表示」又は「保留」のいずれかを決定する。学習更新手段は、施設担当者からのフィードバックに基づき、検出モデル及び推定モデルを継続的に更新する。これにより、誤通知の防止、保護者体験の保護、業務効率化、及びAIによる精度向上を実現する。

【選択図】 図２

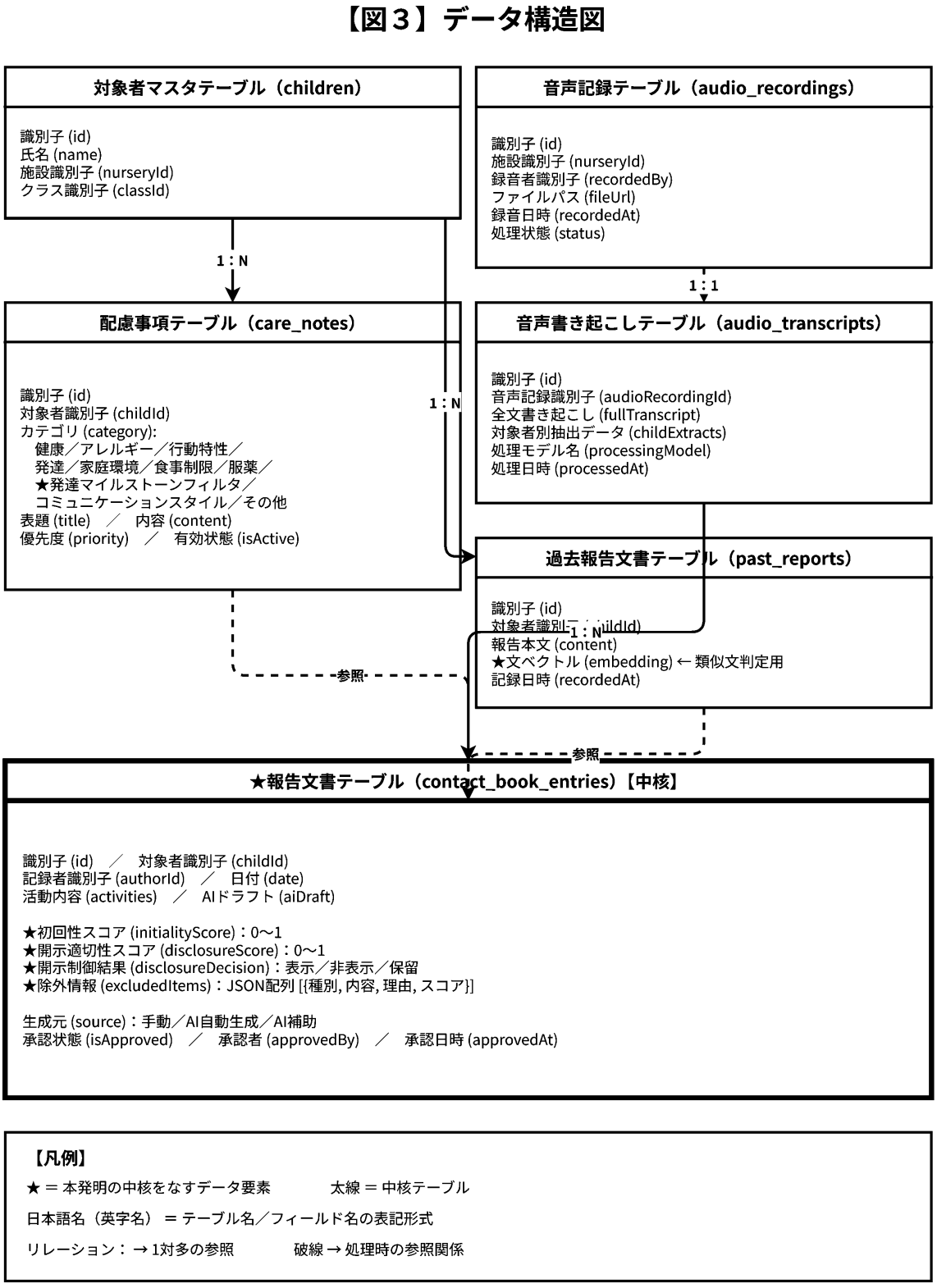
【図１】 システム全体構成図



【図２】 処理フロー図


【図２】処理フロー図
Ｓ１　音声入力
施設担当者が端末から音声データを入力
Ｓ２　テキスト化（音声認識）
音声データをテキストデータに変換
Ｓ３　対象者別抽出
対象者ごとの関連文を抽出
Ｓ４　発達イベント検出
キーワード照合 / 文脈解析 / 機械学習分類
Ｓ５　初回性推定【中核】
・過去履歴検索　・類似文判定（ベクトル類似度）
・発生頻度分析　→ 初回性スコア（0〜1）算出
Ｓ６　開示制御【中核】
初回性スコア + 開示適切性スコア + ユーザ設定
表示
(display)
非表示
(hide)
保留
(hold)
モデル更新
フィードバックループ
Ｓ７　文書生成
表示判定された情報に基づき
対象者ごとの報告文書を生成
除外情報記録
（理由付き構造化データ）
Ｓ８　学習更新【中核】
担当者フィードバック（承認・修正・除外解除等）
→ 検出モデル及び推定モデルを更新

【図３】 データ構造図


【図３】データ構造図
対象者マスタテーブル（children）
識別子 (id)
氏名 (name)
施設識別子 (nurseryId)
クラス識別子 (classId)
音声記録テーブル（audio_recordings）
識別子 (id)
施設識別子 (nurseryId)
録音者識別子 (recordedBy)
ファイルパス (fileUrl)
録音日時 (recordedAt)
処理状態 (status)
1：N
1：1
配慮事項テーブル（care_notes）
識別子 (id)
対象者識別子 (childId)
カテゴリ (category):
健康／アレルギー／行動特性／
発達／家庭環境／食事制限／服薬／
★発達マイルストーンフィルタ／
コミュニケーションスタイル／その他
表題 (title) ／ 内容 (content)
優先度 (priority) ／ 有効状態 (isActive)
1：N
音声書き起こしテーブル（audio_transcripts）
識別子 (id)
音声記録識別子 (audioRecordingId)
全文書き起こし (fullTranscript)
対象者別抽出データ (childExtracts)
処理モデル名 (processingModel)
処理日時 (processedAt)
過去報告文書テーブル（past_reports）
識別子 (id)
対象者識別子 (childId)
報告本文 (content)
★文ベクトル (embedding) ← 類似文判定用
記録日時 (recordedAt)
1：N
参照
参照
★報告文書テーブル（contact_book_entries）【中核】
識別子 (id) ／ 対象者識別子 (childId)
記録者識別子 (authorId) ／ 日付 (date)
活動内容 (activities) ／ AIドラフト (aiDraft)
★初回性スコア (initialityScore)：0〜1
★開示適切性スコア (disclosureScore)：0〜1
★開示制御結果 (disclosureDecision)：表示／非表示／保留
★除外情報 (excludedItems)：JSON配列 [{種別, 内容, 理由, スコア}]
生成元 (source)：手動／AI自動生成／AI補助
承認状態 (isApproved) ／ 承認者 (approvedBy) ／ 承認日時 (approvedAt)
【凡例】
★ ＝ 本発明の中核をなすデータ要素
太線 ＝ 中核テーブル
日本語名（英字名） ＝ テーブル名／フィールド名の表記形式
リレーション： → 1対多の参照
破線 → 処理時の参照関係